Guion Orador B

TP4 — Dinámica molecular regida por el paso temporal — Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 4:15 en 10 intervenciones. **Tiempo total planeado de la presentación:** 12:30 (límite 13:00, quedan 30 s de margen para pausas y pases).

Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado. Los números de diapositiva son los del pie «n / 33» de la presentación vigente.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	Título	A	10	0:00
3	Sistema real	A	20	0:10
4	**Modelo matemático**	**B**	**25**	**0:30**
6	Integración: Verlet original	C	25	0:55
7	Arquitectura del motor	A	25	1:20
9	**Sistema simulado**	**B**	**25**	**1:45**
10	Observables (1/2)	C	30	2:10
11	Observables (2/2)	A	30	2:40
12	**Corridas realizadas**	**B**	**20**	**3:10**
14	Oscilador: ECM contra Δt	C	30	3:30
15	Energía total en función del tiempo	A	20	4:00
16	**Error de energía contra Δt**	**B**	**40**	**4:20**
17	Tiempo de ejecución en función de N	C	40	5:00
18	**Tiempo de ejecución en función de la densidad (nueva)**	**B**	**20**	**5:40**
19	Variación de x_0 (animaciones)	A	20	6:00
20	**Fracción de usadas en función del tiempo**	**B**	**25**	**6:20**
21	Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 1)	C	30	6:45
21	Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 2)	A	20	7:15
22	Billar sin obstáculos (animación)	A	15	7:35
23	**Estacionario: k_BT ajustado en el tiempo (nueva)**	**B**	**25**	**7:50**
24	Distribución de rapideces: evolución	C	25	8:15
25	Búsqueda del mejor ajuste	A	25	8:40
26	**Distribución estacionaria y ajuste**	**B**	**30**	**9:05**
27	Tiempos de conversión contra la densidad	C	30	9:35
28	$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ contra la densidad (nueva)	A	20	10:05
29	Fracción de usadas a t_f contra la densidad	A	20	10:25
30	**Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 1**	**B**	**25**	**10:45**
30	Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 2	C	20	11:10
32	Conclusiones (1 a 3)	A	20	11:30
32	**Conclusiones (4 a 6)**	**B**	**20**	**11:50**
32	Conclusiones (7 y 8) y cierre	C	20	12:10

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de tiempo al 90 % contra x_0 (C y A) y del mapa de calor (B y C) hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina. Las diapositivas 14 a 18 no se detienen en «por qué»: las razones del método (Verlet, regla de Δt^*) ya no están escritas, se dicen de viva voz.

Cambios respecto del guion anterior. Las tres diapositivas nuevas son la 18, la 23 y la 28 (marcadas «nueva»); la antigua «Relajación hacia Maxwell-Boltzmann» (cociente) ya no tiene diapositiva propia: ahora su idea se dice en la 11 (definición) y en la 23 ($k_BT(t)$). Desde la 18 la numeración se corrió.

2. Tu guion

Diapositiva 4 — Modelo matemático

reloj 0:30 • 25 s

Entrás después de: A (Sistema real)

El modelo es la segunda ley de Newton para cada partícula: masa por aceleración igual a la fuerza. La fuerza

es un resorte lineal en la dirección normal, y sólo actúa si hay solapamiento, ξ mayor que cero: menos k por ξ por el versor que une los centros. La energía total es la cinética más la elástica de los contactos, y se conserva porque no hay fricción.

Números a mano: $k = 10^4$ N/m; $\xi = r_i + r_j - |x_j - x_i|$

Pasás a C (Integración: Verlet original).

Diapositiva 9 — Sistema simulado

reloj 1:45 • 25 s

Entrás después de: A (Arquitectura del motor)

El sistema es un billar circular de radio 0,51 metros con dos obstáculos fijos en más y menos x_0. Las N partículas arrancan con rapidez 1 metro por segundo y dirección uniforme. Nacen frescas, azules, y pasan a usadas, rojas, al tocar por primera vez un obstáculo. Usamos Δt de 5×10^{-5} segundos. La pregunta es dónde ubicar los obstáculos para que las partículas los toquen antes.

Números a mano: $R = 0{,}51$ m; $r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m; $m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg; $k = 10^4$ N/m; $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s

Pasás a C (Observables 1/2).

Diapositiva 12 — Corridas realizadas

reloj 3:10 • 20 s

Entrás después de: A (Observables 2/2)

Diez realizaciones por punto, salvo cinco en el estudio de energía. En 2.1b barrimos N de 50 a 650; en 2.2, once valores de x_0; en 2.4a, N de 10 a 150 más las corridas de 2.1b; y en 2.4b un mapa de 8 valores de N por 13 de x_0. Todo con Δt de 5×10^{-5} y g++ con O2.

Números a mano: 2.1a: 10 valores de Δt entre 5×10^{-6} y 5×10^{-3} s

Pasás a C (Oscilador: ECM contra Δt).

Diapositiva 16 — Error de energía contra Δt

reloj 4:20 • 40 s

Entrás después de: A (Energía total en función del tiempo)

Este es el escalar ε contra Δt. La regla la fijamos antes de mirar los datos: el mayor Δt con ε menor a 10^{-3} y al menos 50 pasos por contacto. El contacto dura t_c, π por raíz de masa reducida sobre k: 3,5 milisegundos. Con 5×10^{-5} tenemos 70 pasos por choque. Con 10^{-4} el error también es chico, pero hay sólo 35 pasos por choque, y con 5×10^{-3} el Verlet diverge. Achicar Δt tiene un costo: el tiempo de cómputo crece como uno sobre Δt.

Números a mano: $t_c = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s; $\Delta t^* = 5 \times 10^{-5}$ s $\to$ 70 pasos/contacto; 10^{-4} s $\to$ 35

Ojo: *la regla y los 70/35 pasos ya no están escritos en la diapositiva (sólo t_c); hay que decirlos. Pasás a C (Tiempo de ejecución en función de N).*

Diapositiva 18 — Tiempo de ejecución en función de la densidad (nueva)

reloj 5:40 • 20 s

Entrás después de: C (Tiempo de ejecución en función de N)

Es la misma comparación, con la densidad ρ igual N sobre πR cuadrado en el eje horizontal. El cruce, N cercano a 310, es una densidad de unos 380 por metro cuadrado: por debajo conviene el método por eventos, por encima el paso temporal. Misma computadora para TP3 y TP4.

Números a mano: $\rho = N/0{,}817$: $N = 100 \to 122$; $N = 310 \to 380$; $N = 650 \to 795$ m^{-2}

Pasás a A (Variación de x_0, animaciones).

Diapositiva 20 — Fracción de usadas en función del tiempo

reloj 6:20 • 25 s

Entrás después de: A (Variación de x_0)

Esta es la fracción de usadas en función del tiempo, promediada entre las 10 realizaciones, con barras de desvío cada 10 segundos. Todas las curvas suben hacia 1. El escalar que las resume es t_{90}: el cruce con la línea punteada en 0,9. Con los obstáculos en 0,20 se llega antes que en los extremos.

Números a mano: cruce con 0,9: ≈ 15 s (0,20 m), ≈ 24 s ($x_0 = r$), ≈ 31 s ($R - r$)

Pasás a C (Tiempo al 90 % contra x_0).

Diapositiva 23 — Estacionario: k_BT ajustado en el tiempo (nueva)

reloj 7:50 • 25 s

Entrás después de: A (Billar sin obstáculos)

Segundo criterio de estacionario, el que se propuso en la consulta: ajustamos k_BT en bloques de 0,1 segundos.

Arranca cerca de $1{,}5 \times 10^{-2}$ y desde 0,345 segundos queda dentro de tres sigmas de su valor estacionario, $1{,}24 \times 10^{-2}$ joules. Coincide con el cociente de momentos, que da 0,34 segundos. La banda verde es la ventana que usamos.

Números a mano: primer bloque $\approx 1{,}53 \times 10^{-2}$ J; estable desde 0,345 s; media de la ventana $(1{,}237 \pm 0{,}027) \times 10^{-2}$ J; cociente $1{,}99 \pm 0{,}03$ en [1,02; 10] s

Pasás a C (Distribución de rapideces: evolución).

El cociente $\langle v^4 \rangle / \langle v^2 \rangle^2$ ya no tiene diapositiva propia. Si querés mencionarlo: vale 1 al inicio y 2 en Maxwell-Boltzmann 2D; llega al umbral en $t_{relax} = 0{,}34$ s.

Diapositiva 26 — Distribución estacionaria y ajuste

reloj 9:05 • 30 s

Entrás después de: A (Búsqueda del mejor ajuste)

Así queda el ajuste sobre la distribución estacionaria: la línea llena es Maxwell-Boltzmann con el $k_B T$ ajustado, casi superpuesta con la teórica de $mv_0^2/2$, en trazos. El valor ajustado es apenas menor, cerca del 1 por ciento. Lo interpretamos así: las partículas son blandas, y una pequeña parte de la energía total, que sí se conserva, queda guardada como energía elástica en los solapamientos; por eso la cinética es un poco menor. El control con la energía cinética media da lo mismo, sin ajuste.

Números a mano: control sin ajuste: $m\langle v^2 \rangle/2 = 1{,}233 \times 10^{-2}$ J; ajuste $(1{,}24 \pm 0{,}02) \times 10^{-2}$ J. La explicación de la energía elástica es una interpretación nuestra.

Pasás a C (Tiempos de conversión contra la densidad).

Diapositiva 30 — Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 1

reloj 10:45 • 25 s

Entrás después de: A (Fracción de usadas a t_f)

Juntamos las dos preguntas en un mapa de t_{90} en el plano x_0–N: 8 valores de N, de 20 a 400, por 13 de x_0, con 10 realizaciones y t_{max} de 100 segundos. Cada celda es una medición, sin interpolar; la rayada está censurada. La estrella hueca marca el mínimo de cada N.

Ojo: *«celda rayada» y «estrella hueca» ya no están escritas en la diapositiva; decilo. Pasás a C (parte 2, misma lámina).*

Diapositiva 32 — Conclusiones (4 a 6)

reloj 11:50 • 20 s

Entrás después de: A (Conclusiones 1 a 3)

Cuarto: hay una zona intermedia de x_0 donde t_{90} es mínimo, y sube cuando los obstáculos están cerca del centro o de la pared. Quinto: con menos partículas la conversión completa llega antes en casi todas las posiciones. Sexto: $f(v)$ relaja a Maxwell-Boltzmann con un $k_B T$ apenas menor al inicial.

Pasás a C (Conclusiones 7 y 8 y cierre).

3. Antes de subir

Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos. Los pases son frases cortas (“sigue B”, “te paso a C”) sin cambiar de tema.

Para las preguntas, mirá la **Guía de estudio TP4**: cada uno defiende sus diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.